



Competencia Final



Competencia Final

Pronóstico de una serie temporal anónima a 24 pasos



Competencia Final

Pronóstico de una serie temporal anónima a 24 pasos

Jan Polanco Velasco · Deep Learning – Pontificia Universidad Javeriana Cali

Hoja de Ruta de la Competencia

Hoja de Ruta de la Competencia

Del modelo que entrenaste al *leaderboard* de cierre

Hoja de Ruta de la Competencia

Del modelo que entrenaste al *leaderboard* de cierre

01

La Misión

Qué predices, qué te damos y por qué la serie es anónima.

Hoja de Ruta de la Competencia

Del modelo que entrenaste al *leaderboard* de cierre

01

La Misión

Qué predices, qué te damos y por qué la serie es anónima.

02

Reglas y Evaluación

Métrica RMSE, desempate MAE y el listón a superar.

Hoja de Ruta de la Competencia

Del modelo que entrenaste al *leaderboard* de cierre

01

La Misión

Qué predices, qué te damos y por qué la serie es anónima.

02

Reglas y Evaluación

Métrica RMSE, desempate MAE y el listón a superar.

03

Tu Entrega

Formato exacto del CSV y validaciones automáticas.

Hoja de Ruta de la Competencia

Del modelo que entrenaste al *leaderboard* de cierre

01

La Misión

Qué predices, qué te damos y por qué la serie es anónima.

02

Reglas y Evaluación

Métrica RMSE, desempate MAE y el listón a superar.

03

Tu Entrega

Formato exacto del CSV y validaciones automáticas.

04

Estrategia Ganadora

Ruta sugerida, ideas para mejorar y errores frecuentes.

01

01

La Misión

01

La Misión

Predecir el futuro de una serie que nunca has visto

¿Qué es una Competencia Kaggle?

¿Qué es una Competencia Kaggle?

El formato estándar de las competencias de Machine Learning

¿Qué es una Competencia Kaggle?

El formato estándar de las competencias de Machine Learning

- **Una plataforma, un reto:** Kaggle propone un problema con un dataset y un *leaderboard*.

¿Qué es una Competencia Kaggle?

El formato estándar de las competencias de Machine Learning

- **Una plataforma, un reto:** Kaggle propone un problema con un dataset y un *leaderboard*.
- **Envías predicciones**, no código ejecutado: un archivo con tu respuesta.

¿Qué es una Competencia Kaggle?

El formato estándar de las competencias de Machine Learning

- **Una plataforma, un reto:** Kaggle propone un problema con un dataset y un *leaderboard*.
- **Envías predicciones**, no código ejecutado: un archivo con tu respuesta.
- **El *leaderboard* es ciego:** no ves la solución, solo tu puntaje.

¿Qué es una Competencia Kaggle?

El formato estándar de las competencias de Machine Learning

- **Una plataforma, un reto:** Kaggle propone un problema con un dataset y un *leaderboard*.
- **Envías predicciones**, no código ejecutado: un archivo con tu respuesta.
- **El *leaderboard* es ciego:** no ves la solución, solo tu puntaje.
- **Se compite contra el mundo** (o contra tu salón), con reglas y plazos claros.

¿Qué es una Competencia Kaggle?

El formato estándar de las competencias de Machine Learning

- **Una plataforma, un reto:** Kaggle propone un problema con un dataset y un *leaderboard*.
- **Envías predicciones**, no código ejecutado: un archivo con tu respuesta.
- **El *leaderboard* es ciego:** no ves la solución, solo tu puntaje.
- **Se compite contra el mundo** (o contra tu salón), con reglas y plazos claros.

🔍 Cómo lo haremos aquí

Entrenas tu red localmente



Entregas `submission.csv`



El evaluador la puntúa



Leaderboard + certificado

Nosotros guardamos los **24 valores reales** del futuro. Tú nunca los ves: es una competencia **ciega**.

La Misión

La Misión

Un problema de pronóstico, en su
forma más pura

La Misión

Un problema de pronóstico, en su forma más pura

- Se te entrega **una serie histórica anónima**, univariada y con estructura periódica.

La Misión

Un problema de pronóstico, en su forma más pura

- Se te entrega **una serie histórica anónima**, univariada y con estructura periódica.
- Debes predecir los **24 valores siguientes** con una **red neuronal**.

La Misión

Un problema de pronóstico, en su forma más pura

- Se te entrega **una serie histórica anónima**, univariada y con estructura periódica.
- Debes predecir los **24 valores siguientes** con una **red neuronal**.
- Solo ves el **pasado**; el futuro lo reserva el docente.

La Misión

Un problema de pronóstico, en su forma más pura

- Se te entrega **una serie histórica anónima**, univariada y con estructura periódica.
- Debes predecir los **24 valores siguientes** con una **red neuronal**.
- Solo ves el **pasado**; el futuro lo reserva el docente.
- Cierra el seminario: aquí aplicas **preprocesamiento, arquitecturas recurrentes, regularización y evaluación**.

La Misión

Un problema de pronóstico, en su forma más pura

- Se te entrega **una serie histórica anónima**, univariada y con estructura periódica.
- Debes predecir los **24 valores siguientes** con una **red neuronal**.
- Solo ves el **pasado**; el futuro lo reserva el docente.
- Cierra el seminario: aquí aplicas **preprocesamiento, arquitecturas recurrentes, regularización y evaluación**.

Pasado visible vs. futuro oculto

✓ **Tú lo ves**

$t = 0 \dots 2819$
2.820 valores

+

🔒 **Oculto**

$t = 2820 \dots 2843$
24 valores

Tu modelo aprende del pasado y **extrapola** 24 pasos hacia adelante.

El archivo `serie_anonima.csv` trae **2.820 observaciones** consecutivas y sin faltantes. Últimos pasos:

t	valor
2817	-0.156138
2818	-0.549874
2819	-0.551343

La Serie Anónima

El archivo `serie_anonima.csv` trae **2.820 observaciones** consecutivas y sin faltantes. Últimos pasos:

t	valor
2817	-0.156138
2818	-0.549874
2819	-0.551343

La Serie Anónima

Un archivo, dos columnas: `t` y `valor`

El archivo `serie_anonima.csv` trae **2.820 observaciones** consecutivas y sin faltantes. Últimos pasos:

t	valor
2817	-0.156138
2818	-0.549874
2819	-0.551343

La Serie Anónima

Un archivo, dos columnas: `t` y `valor`

El archivo `serie_anonima.csv` trae **2.820 observaciones** consecutivas y sin faltantes. Últimos pasos:

t	valor
2817	-0.156138
2818	-0.549874
2819	-0.551343

⚠ Los valores están **estandarizados**: no tienen unidades reconocibles. El índice `t` es un simple entero, **no** una fecha. La fuente del fenómeno permanece **oculta a propósito**.



Código de Honor



Código de Honor

Una competencia formativa, no un examen de memoria



Código de Honor

Una competencia formativa, no un examen de memoria

- **No intentes identificar el origen** de la serie ni su fenómeno.



Código de Honor

Una competencia formativa, no un examen de memoria

- **No intentes identificar el origen** de la serie ni su fenómeno.
- **No busques los valores futuros** por internet ni los inyectes en el entrenamiento.



Código de Honor

Una competencia formativa, no un examen de memoria

- **No intentes identificar el origen** de la serie ni su fenómeno.
- **No busques los valores futuros** por internet ni los inyectes en el entrenamiento.
- El valor está en **diseñar, regularizar y comparar arquitecturas**, no en copiar un resultado.



Código de Honor

Una competencia formativa, no un examen de memoria

- **No intentes identificar el origen** de la serie ni su fenómeno.
- **No busques los valores futuros** por internet ni los inyectes en el entrenamiento.
- El valor está en **diseñar, regularizar y comparar arquitecturas**, no en copiar un resultado.
- Un puntaje “perfecto” obtenido con ayuda externa **no cuenta** (y es fácil de auditar).



Código de Honor

Una competencia formativa, no un examen de memoria

- **No intentes identificar el origen** de la serie ni su fenómeno.
- **No busques los valores futuros** por internet ni los inyectes en el entrenamiento.
- El valor está en **diseñar, regularizar y comparar arquitecturas**, no en copiar un resultado.
- Un puntaje “perfecto” obtenido con ayuda externa **no cuenta** (y es fácil de auditar).

💡 La serie está anonimizada a propósito. **Respetar el acuerdo:** compite con modelado, no con atajos sobre la fuente.

02

02

Reglas y Evaluación

02

Reglas y Evaluación

Cómo se decide quién gana (y quién certifica)

Las Reglas son Simples

Las Reglas son Simples

1. Predice los **24 pasos siguientes** de la serie con una **red neuronal**.

Las Reglas son Simples

1. Predice los **24 pasos siguientes** de la serie con una **red neuronal**.
2. Métrica principal: **RMSE** (menor = mejor). Desempate: **MAE**.

Las Reglas son Simples

1. Predice los **24 pasos siguientes** de la serie con una **red neuronal**.
2. Métrica principal: **RMSE** (menor = mejor). Desempate: **MAE**.
3. Entrega un CSV con **24 filas** y columnas exactas `t, Predicted` .

Las Reglas son Simples

1. Predice los **24 pasos siguientes** de la serie con una **red neuronal**.
2. Métrica principal: **RMSE** (menor = mejor). Desempate: **MAE**.
3. Entrega un CSV con **24 filas** y columnas exactas `t, Predicted` .
4. **Certificas** si tu RMSE es **menor que el de la persistencia** (repetir el último valor observado).

Las Reglas son Simples

1. Predice los **24 pasos siguientes** de la serie con una **red neuronal**.
2. Métrica principal: **RMSE** (menor = mejor). Desempate: **MAE**.
3. Entrega un CSV con **24 filas** y columnas exactas `t, Predicted`.
4. **Certificas** si tu RMSE es **menor que el de la persistencia** (repetir el último valor observado).

 No se trata de “acertar por suerte”, sino de demostrar que tu red **aporta valor** frente a no modelar nada.

El **RMSE** promedia el error cuadrático y le aplica raíz:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

La Métrica: RMSE

El **RMSE** promedia el error cuadrático y le aplica raíz:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

La Métrica: RMSE

Castigando los errores grandes

El **RMSE** promedia el error cuadrático y le aplica raíz:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

La Métrica: RMSE

Castigando los errores grandes

El **RMSE** promedia el error cuadrático y le aplica raíz:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

- y_i : valor real (oculto para ti).

La Métrica: RMSE

Castigando los errores grandes

El **RMSE** promedia el error cuadrático y le aplica raíz:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

- y_i : valor real (oculto para ti).
- $\hat{y}_i$: tu predicción.

La Métrica: RMSE

Castigando los errores grandes

El **RMSE** promedia el error cuadrático y le aplica raíz:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

- y_i : valor real (oculto para ti).
- $\hat{y}_i$: tu predicción.
- $n = 24$ pasos.

La Métrica: RMSE

Castigando los errores grandes

El **RMSE** promedia el error cuadrático y le aplica raíz:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

- y_i : valor real (oculto para ti).
- $\hat{y}_i$: tu predicción.
- $n = 24$ pasos.

¿Por qué RMSE y no solo MAE?

$$\text{MAE} = (1 / n) \cdot \sum |y_i - \hat{y}_i|$$

- El RMSE **penaliza más** los errores grandes (eleva al cuadrado).
- El MAE se usa como **desempate** cuando dos RMSE empatan.
- Compárate siempre contra un baseline honesto.

Baseline	Idea	Rol
Persistencia	Repetir el último valor observado ($t = 2819$) durante los 24 pasos	El listón a superar
Climatología	Repetir el promedio histórico de la serie	Referencia
<i>Seasonal naive</i>	Repetir el patrón del ciclo anterior	Referencia

El Listón: Batir a los Baselines

Baseline	Idea	Rol
Persistencia	Repetir el último valor observado ($t = 2819$) durante los 24 pasos	El listón a superar
Climatología	Repetir el promedio histórico de la serie	Referencia
<i>Seasonal naive</i>	Repetir el patrón del ciclo anterior	Referencia

El Listón: Batir a los Baselines

¿Qué tan bueno es “no modelar nada”?

Baseline	Idea	Rol
Persistencia	Repetir el último valor observado ($t = 2819$) durante los 24 pasos	El listón a superar
Climatología	Repetir el promedio histórico de la serie	Referencia
<i>Seasonal naive</i>	Repetir el patrón del ciclo anterior	Referencia

El Listón: Batir a los Baselines

¿Qué tan bueno es “no modelar nada”?

Baseline	Idea	Rol
Persistencia	Repetir el último valor observado ($t = 2819$) durante los 24 pasos	El listón a superar
Climatología	Repetir el promedio histórico de la serie	Referencia
<i>Seasonal naive</i>	Repetir el patrón del ciclo anterior	Referencia

🏆 **Certificas** si tu RMSE es **menor** que el de la persistencia: tu red demuestra un *skill* real. En tu validación interna deberías reproducir esta comparación antes de entregar.

El *skill* se define como:

$$\text{skill} = 1 - \frac{\text{RMSE}}{\text{RMSE}_{\text{persistencia}}}$$

Certificado y Reconocimiento

El *skill* se define como:

$$\text{skill} = 1 - \frac{\text{RMSE}}{\text{RMSE}_{\text{persistencia}}}$$

Certificado y Reconocimiento

Un incentivo para cerrar el seminario con buen modelado

El *skill* se define como:

$$\text{skill} = 1 - \frac{\text{RMSE}}{\text{RMSE}_{\text{persistencia}}}$$

Certificado y Reconocimiento

Un incentivo para cerrar el seminario con buen modelado

- 🏆 **Certificado de asistencia** al seminario: si superas la persistencia.

El *skill* se define como:

$$\text{skill} = 1 - \frac{\text{RMSE}}{\text{RMSE}_{\text{persistencia}}}$$

Certificado y Reconocimiento

Un incentivo para cerrar el seminario con buen modelado

- 🏅 **Certificado de asistencia** al seminario: si superas la persistencia.
- 🏆 **Reconocimiento especial** al Top 3 del *leaderboard*.

El *skill* se define como:

$$\text{skill} = 1 - \frac{\text{RMSE}}{\text{RMSE}_{\text{persistencia}}}$$

Certificado y Reconocimiento

Un incentivo para cerrar el seminario con buen modelado

- 🏅 **Certificado de asistencia** al seminario: si superas la persistencia.
- 🏆 **Reconocimiento especial** al Top 3 del *leaderboard*.
- 📊 El **skill** mide cuánto mejoras respecto al baseline.

El *skill* se define como:

$$\text{skill} = 1 - \frac{\text{RMSE}}{\text{RMSE}_{\text{persistencia}}}$$

Certificado y Reconocimiento

Un incentivo para cerrar el seminario con buen modelado

- 🏆 **Certificado de asistencia** al seminario: si superas la persistencia.
- 🏆 **Reconocimiento especial** al Top 3 del *leaderboard*.
- 📊 El **skill** mide cuánto mejoras respecto al baseline.

El *skill* se define como:

$$\text{skill} = 1 - \frac{\text{RMSE}}{\text{RMSE}_{\text{persistencia}}}$$

Si $\text{skill} > 0$, tu modelo **aporta valor** y certifica. Si $\text{skill} \leq 0$, empatas o pierdes contra no modelar nada.

03

03

Tu Entrega

03

Tu Entrega

Un CSV de 24 filas, sin ambigüedades

```
t,Predicted
2820,-0.300000
2821,-0.250000
...
2843,0.100000
```

Formato de la Entrega

```
t, Predicted  
2820, -0.300000  
2821, -0.250000  
...  
2843, 0.100000
```

Formato de la Entrega

submissions/<tu_nombre>.csv

```
t,Predicted
2820,-0.300000
2821,-0.250000
...
2843,0.100000
```

Formato de la Entrega

submissions/<tu_nombre>.csv

```
t,Predicted
2820,-0.300000
2821,-0.250000
...
2843,0.100000
```

- Exactamente **24 filas** (más el encabezado).

Formato de la Entrega

submissions/<tu_nombre>.csv

```
t,Predicted
2820,-0.300000
2821,-0.250000
...
2843,0.100000
```

- Exactamente **24 filas** (más el encabezado).
- Columnas exactas: `t,Predicted`.

Formato de la Entrega

submissions/<tu_nombre>.csv

```
t,Predicted
2820,-0.300000
2821,-0.250000
...
2843,0.100000
```

- Exactamente **24 filas** (más el encabezado).
- Columnas exactas: `t,Predicted`.
- `t` va de **2820 a 2843**, sin huecos ni repetidos.

Formato de la Entrega

submissions/<tu_nombre>.csv

```
t,Predicted
2820,-0.300000
2821,-0.250000
...
2843,0.100000
```

- Exactamente **24 filas** (más el encabezado).
- Columnas exactas: `t,Predicted`.
- `t` va de **2820 a 2843**, sin huecos ni repetidos.
- Valores de ejemplo: los tuyos serán los de tu modelo.

Formato de la Entrega

submissions/<tu_nombre>.csv

```
t,Predicted
2820,-0.300000
2821,-0.250000
...
2843,0.100000
```

- Exactamente **24 filas** (más el encabezado).
- Columnas exactas: `t,Predicted`.
- `t` va de **2820 a 2843**, sin huecos ni repetidos.
- Valores de ejemplo: los tuyos serán los de tu modelo.

✗ Se invalida si...

- 23 o 25 filas
- columnas mal escritas (*predicted*, *T...*)
- `t` desalineado o incompleto
- archivo sin tu nombre

Revisa este formato **antes** de entregar: es el error más común y el más fácil de evitar.



Del CSV al Leaderboard



Del CSV al Leaderboard

Qué pasa después de que entregas



Del CSV al Leaderboard

Qué pasa después de que entregas



 **Transparencia:** se audita el Top-N (notebook, semillas y arquitectura) para confirmar que el modelo **entrenó de verdad**.

Checklist Antes de Entregar

Checklist Antes de Entregar

-  El CSV tiene **exactamente 24 filas** (sin contar el encabezado).

Checklist Antes de Entregar

-  El CSV tiene **exactamente 24 filas** (sin contar el encabezado).
-  Las columnas se llaman `t,Predicted` (respeta mayúsculas).

Checklist Antes de Entregar

-  El CSV tiene **exactamente 24 filas** (sin contar el encabezado).
-  Las columnas se llaman `t,Predicted` (respetar mayúsculas).
-  El índice `t` es exactamente **2820 ... 2843**, sin huecos ni repetidos.

Checklist Antes de Entregar

-  El CSV tiene **exactamente 24 filas** (sin contar el encabezado).
-  Las columnas se llaman `t,Predicted` (respeta mayúsculas).
-  El índice `t` es exactamente **2820 ... 2843**, sin huecos ni repetidos.
-  El archivo se llama con **tu nombre**: `submissions/jan_perez.csv`.

Checklist Antes de Entregar

-  El CSV tiene **exactamente 24 filas** (sin contar el encabezado).
-  Las columnas se llaman `t,Predicted` (respetar mayúsculas).
-  El índice `t` es exactamente **2820 ... 2843**, sin huecos ni repetidos.
-  El archivo se llama con **tu nombre**: `submissions/jan_perez.csv`.
-  Corriste el notebook de principio a fin **sin errores** y guardaste tus semillas.

04

04

Estrategia Ganadora

04

Estrategia Ganadora

Ruta sugerida, ideas y errores que debes evitar

Ruta Sugerida

Ruta Sugerida

Un plan de trabajo en seis pasos

Ruta Sugerida

Un plan de trabajo en seis pasos

1. **Explora** la serie: tendencia, periodicidad y escala.

Ruta Sugerida

Un plan de trabajo en seis pasos

1. **Explora** la serie: tendencia, periodicidad y escala.
2. **Preprocesa** a ventanas: tú decides `WINDOW_SIZE` (prueba 12, 24 o 48).

Ruta Sugerida

Un plan de trabajo en seis pasos

1. **Explora** la serie: tendencia, periodicidad y escala.
2. **Preprocesa** a ventanas: tú decides `WINDOW_SIZE` (prueba 12, 24 o 48).
3. **Entrena** un modelo base y mide su RMSE en una **validación interna**.

Ruta Sugerida

Un plan de trabajo en seis pasos

1. **Explora** la serie: tendencia, periodicidad y escala.
2. **Preprocesa** a ventanas: tú decides `WINDOW_SIZE` (prueba 12, 24 o 48).
3. **Entrena** un modelo base y mide su RMSE en una **validación interna**.
4. **Pronostica** de forma **recursiva** los 24 pasos.

Ruta Sugerida

Un plan de trabajo en seis pasos

1. **Explora** la serie: tendencia, periodicidad y escala.
2. **Preprocesa** a ventanas: tú decides `WINDOW_SIZE` (prueba 12, 24 o 48).
3. **Entrena** un modelo base y mide su RMSE en una **validación interna**.
4. **Pronostica** de forma **recursiva** los 24 pasos.
5. **Genera** y guarda tu `submission.csv` .

Ruta Sugerida

Un plan de trabajo en seis pasos

1. **Explora** la serie: tendencia, periodicidad y escala.
2. **Preprocesa** a ventanas: tú decides `WINDOW_SIZE` (prueba 12, 24 o 48).
3. **Entrena** un modelo base y mide su RMSE en una **validación interna**.
4. **Pronostica** de forma **recursiva** los 24 pasos.
5. **Genera** y guarda tu `submission.csv`.
6. **Itera**: regulariza, cambia la arquitectura y ensambla.

Ruta Sugerida

Un plan de trabajo en seis pasos

1. **Explora** la serie: tendencia, periodicidad y escala.
2. **Preprocesa** a ventanas: tú decides `WINDOW_SIZE` (prueba 12, 24 o 48).
3. **Entrena** un modelo base y mide su RMSE en una **validación interna**.
4. **Pronostica** de forma **recursiva** los 24 pasos.
5. **Genera** y guarda tu `submission.csv`.
6. **Itera**: regulariza, cambia la arquitectura y ensambla.

 Recuerda reservar una **partición temporal** (nunca aleatoria) para medir sin mirar los 24 pasos finales.

Ideas para Mejorar

Ideas para Mejorar

Arquitectura

Apila recurrentes (*return_sequences=True*), prueba GRU, *Bidirectional(LSTM)* o añade capas Dense/Dropout.

Ideas para Mejorar

Arquitectura

Apila recurrentes (*return_sequences=True*), prueba GRU, *Bidirectional(LSTM)* o añade capas Dense/Dropout.

Regularización

Dropout, EarlyStopping, *clipnorm* y un *learning-rate schedule* para estabilizar el entrenamiento.

Ideas para Mejorar

Arquitectura

Apila recurrentes (*return_sequences=True*), prueba GRU, *Bidirectional(LSTM)* o añade capas Dense/Dropout.

Variables exógenas

Suavizado, rezagos (*lags*) y media móvil como entradas adicionales del modelo.

Regularización

Dropout, EarlyStopping, *clipnorm* y un *learning-rate schedule* para estabilizar el entrenamiento.

Ideas para Mejorar

Arquitectura

Apila recurrentes (*return_sequences=True*), prueba GRU, *Bidirectional(LSTM)* o añade capas Dense/Dropout.

Regularización

Dropout, EarlyStopping, *clipnorm* y un *learning-rate schedule* para estabilizar el entrenamiento.

Variables exógenas

Suavizado, rezagos (*lags*) y media móvil como entradas adicionales del modelo.

Ensamble

Promedia varios modelos o semillas para reducir la varianza del pronóstico.

¿Puedo usar otra arquitectura? Sí. Cualquier red neuronal es válida: RNN, LSTM, GRU, CNN 1D o una combinación.

¿Qué hago si no conozco la respuesta? Es una competencia ciega. Mide en tu validación temporal y compara contra la persistencia.

¿Cuántas veces puedo entregar? Todas las que quieras antes del cierre; nosotros evaluamos **tu mejor entrega**.

¿Y si obtengo un RMSE casi perfecto? Se audita el notebook y las semillas. Si no hay entrenamiento real, no hay certificado.

¿Puedo mirar datos “futuros”? No. Cualquier fuga del futuro es hacer trampa y el *skill* deja de tener sentido.

Preguntas Frecuentes

¿Puedo usar otra arquitectura? Sí. Cualquier red neuronal es válida: RNN, LSTM, GRU, CNN 1D o una combinación.

¿Qué hago si no conozco la respuesta? Es una competencia ciega. Mide en tu validación temporal y compara contra la persistencia.

¿Cuántas veces puedo entregar? Todas las que quieras antes del cierre; nosotros evaluamos **tu mejor entrega**.

¿Y si obtengo un RMSE casi perfecto? Se audita el notebook y las semillas. Si no hay entrenamiento real, no hay certificado.

¿Puedo mirar datos “futuros”? No. Cualquier fuga del futuro es hacer trampa y el *skill* deja de tener sentido.

Preguntas Frecuentes

Lo que suele preguntarse antes de entregar

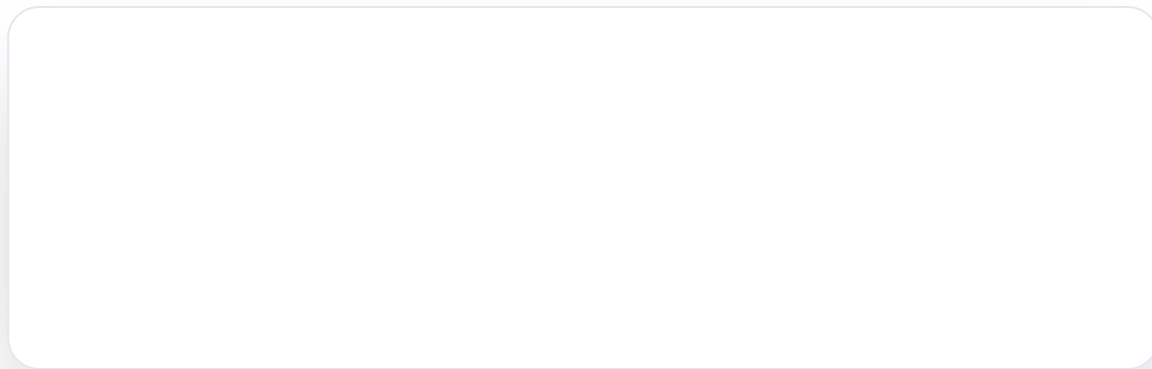
¿Puedo usar otra arquitectura? Sí. Cualquier red neuronal es válida: RNN, LSTM, GRU, CNN 1D o una combinación.

¿Qué hago si no conozco la respuesta? Es una competencia ciega. Mide en tu validación temporal y compara contra la persistencia.

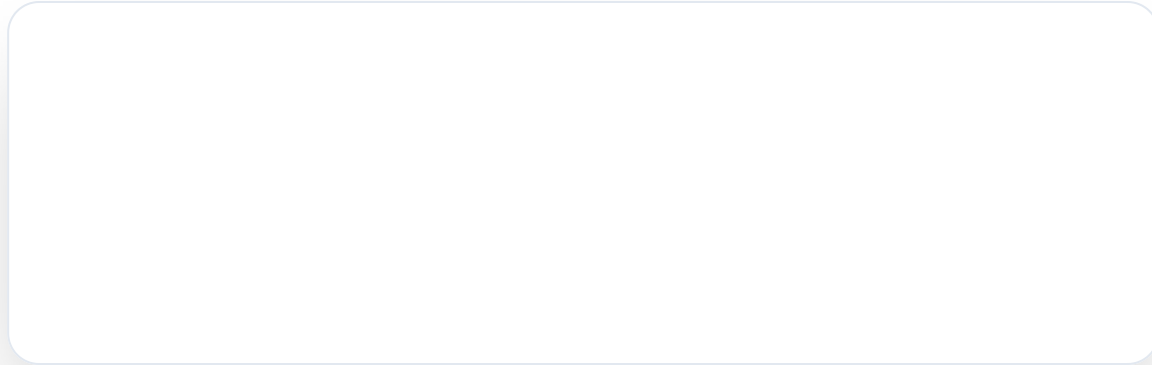
¿Cuántas veces puedo entregar? Todas las que quieras antes del cierre; nosotros evaluamos **tu mejor entrega**.

¿Y si obtengo un RMSE casi perfecto? Se audita el notebook y las semillas. Si no hay entrenamiento real, no hay certificado.

¿Puedo mirar datos “futuros”? No. Cualquier fuga del futuro es hacer trampa y el *skill* deja de tener sentido.

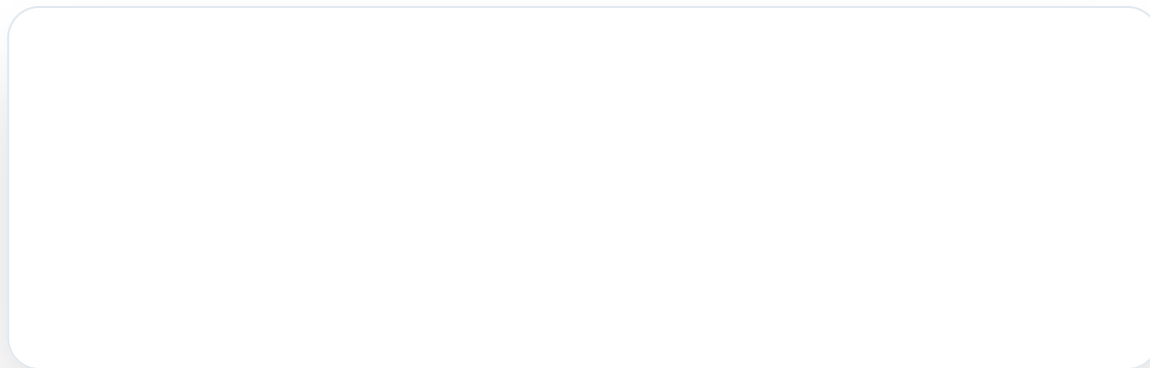


Diseña, Mide y Documenta



Diseña, Mide y Documenta

El cierre del seminario es tu primer *leaderboard* real





Diseña, Mide y Documenta

El cierre del seminario es tu primer *leaderboard* real

1

Explora · entiende la serie antes de modelar.



Diseña, Mide y Documenta

El cierre del seminario es tu primer *leaderboard* real

1

Explora · entiende la serie antes de modelar.

2

Compite · supera a la persistencia con una red bien regularizada.



Diseña, Mide y Documenta

El cierre del seminario es tu primer *leaderboard* real

1

Explora · entiende la serie antes de modelar.

2

Compite · supera a la persistencia con una red bien regularizada.

3

Documenta · guarda semillas, curvas de entrenamiento y decisiones.



Diseña, Mide y Documenta

El cierre del seminario es tu primer *leaderboard* real

1

Explora · entiende la serie antes de modelar.

2

Compite · supera a la persistencia con una red bien regularizada.

3

Documenta · guarda semillas, curvas de entrenamiento y decisiones.

Referencias: Hochreiter & Schmidhuber (1997) · Cho et al. (2014) · Chollet (2021)
DEEP LEARNING · Pontificia Universidad Javeriana Cali – **Jan Polanco Velasco**